RESEARCH REVIEW / 양자화학·회로 검증·오류정정·QML

70큐비트보다 중요한 것: 누가 에너지를 계산했는가

2026년 11월 14일 KST · 최근 24시간 우선, 중요한 항목은 7일까지 확장

오늘의 한 문장

유기주석 70큐비트 GQE/SQD는 실제 QPU가 회로 생성기의 학습 신호를 제공했지만, 1.2억 샷과 고전 CCSD(T) 보상·랭킹·부분공간 대각화가 결합된 결과다. 소재 계산의 진전은 “큐비트 수”보다 양자 샘플이 전체 오차·비용에서 맡은 몫으로 평가해야 한다.

Executive Summary

[프리프린트·실제 QPU+고전 후처리] IBM Heron ibm_kobe를 46·70큐비트 transformer GQE의 학습 루프에 넣고, 학습하지 않은 32-70큐비트 유기주석 hydroxide에 zero-shot 적용했다. 46-70큐비트 28회 중 27회가 DMRG 대비 15 mHa 이내였지만, 네 번의 주 학습에 1.2×10^{8} shots가 들었고 추론 후 에너지는 고전 회수·대각화가 계산했다. [1]

[프리프린트·고전 검증] sparse Pauli propagation 기반 회로 동등성 검사기는 최대 512큐비트의 회로군에서 구조에 따라 검증 전략을 전환한다. 초록과 표 1의 집계 수치가 일치하지 않아 일괄 판정률·시간 절감률은 보류한다. 300초 제한과 미결정 판정을 포함한 고전 컴파일 검증이다. [2]

[동료평가 저널·잡음 시뮬레이션] Physical Review A 연구는 임의 CSS code에 적용되는 Steane-type fault-tolerant state-preparation 합성을 자동화하고 distance 7까지 circuit-level depolarizing noise에서 검증했다. 실제 하드웨어 실행은 없다. [3]

[동료평가 저널·회로 합성·잡음 모사] npj Quantum Information 연구는 stabilizer code의 logical Clifford를 IQCP로 정식화해 connectivity와 CZ 수를 최적화했다. 16 physical qubit 사례를 포함하며 [[8,3,2]] code의 flag 기반 weakly fault-tolerant Hadamard와 잡음 모사를 제시했다. [4]

[동료평가 저널·시뮬레이션 QML] 5큐비트 HQNN이 DEEP-VOICE에서 parameter-matched CNN보다 높은 평균 accuracy를 보였지만, ASVspoof 2019 zero-shot transfer는 부진했고 10큐비트 확장도 개선이 없었다. finite-shot·state-preparation 비용은 시뮬레이션/추정치이며 QPU 학습 가속은 입증하지 않았다. [5]

항목 / 분류	실제 입증	아직 입증되지 않은 것
유기주석 GQE/SQD [1] [프리프린트]	46·70q hardware training; 32-70q inference	양자우위·낮은 총비용·대규모 일반화
회로 동등성 [2] [프리프린트]	512q까지 classical verification	QPU runtime·모든 회로군의 완전성
FT 상태 준비·Clifford [3-4] [동료평가]	noise simulation·IQCP circuit synthesis	실기기 logical error·wall-clock scaling
Deepfake HQNN [5] [동료평가]	simulated 5q model·finite-shot 분석	QPU 실행·광범위한 out-of-domain 우위

70큐비트 hardware training, 에너지는 hybrid pipeline

Hardware-trained GQE for organotin hydroxides

[프리프린트·실제 QPU+고전 후처리] arXiv:2611.13755v2 · 최초 11월 10일, 개정 11월 11일 UTC [1]

목표는 EUV lithography용 organotin photoresist의 최소 모델인 $Sn(OH)_3$-Me와 hydrate를 SQD로 계산하는 것이다. Transformer policy는 분자 descriptor를 조건으로 state-preparation circuit을 생성한다. 먼저 noiseless simulator에서 훈련한 뒤 IBM Heron ibm_kobe를 46·70큐비트 Stage-2 학습 루프에 넣었다. policy는 transition-metal complex에서 훈련되고 유기주석 target에는 재학습 없이 적용됐다.

주요 네 학습 run은 합계 1.2×10^8 shots와 648 billed QPU minutes를 사용했다. 논문의 inference는 run당 10개 회로를 100,000 shots씩 한 번 hardware에서 샘플링한 뒤 cached counts를 고전적으로 ranking·recovery하고 molecular Hamiltonian을 부분공간에서 대각화한다. 이후 QPU 호출은 없다.

46-70큐비트 28회 중 27회가 DMRG reference 대비 15 mHa 이내였고 median error는 4.5 mHa였다. untrained control이 있는 8회에서는 모두 trained policy가 더 정확했다. 56-70큐비트 선택 회로는 이상화한 장치 연결망의 LUCJ 오프라인 추정치보다 2큐비트 게이트가 34-72배 적었다.
열 후보를 측정하는 추론 작업의 QPU 시간은 LUCJ 한 회로보다 약 11배였다. 비교 설정은 v2와 뒤의 보완 기록을 따른다.

학습 신호와 에너지 계산
원시 hardware target error는 학습 중 거의 평평했고, 최종 품질은 reward shaping·CCSD(T) admission/auxiliary terms·고전 recovery·DMRG 검증을 모두 거친 값이다. 양자 장치는 학습과 전자 배치 표본을, 고전 계산은 표본 복구·회로 선택·부분공간 에너지를 맡았다. 전체 자원은 두 부분을 함께 집계한다.

Hartree-Fock determinant로만 붕괴하는 policy를 막기 위해 right-spin-sector shots에서 HF share를 penalize했다. 70큐비트 hardware 단계에서는 best circuit depth가 낮게 유지됐지만 valid spin-sector 비율과 excitation diversity가 병목이다. shot 수를 늘리는 것만으로 rare determinant coverage가 자동 해결된다고 볼 수 없다.

DFT·OLED·재료 연결
DFT/CCSD(T)·DMRG로 reference와 active space를 만들고, ML policy가 얕은 회로를 제안하며, QPU가 determinant sample을 공급하는 구조다. OLED·촉매·배터리에도 적용하려면 geometry/chemical-family transfer, excited state, shot-to-energy 효율, 고전 selected-CI/DMRG의 동일 wall-clock 기준을 함께 공개해야 한다.

오늘의 판정

구성요소	역할	검증 질문
Transformer GQE	분자 조건부 회로 생성	untrained·classical search 대비 sample efficiency
IBM Heron QPU	hardware-aware reward와 determinant sampling	valid shots, billed minutes, queue·retry 포함 비용
CCSD(T)/DMRG	보상 gate·정확도 기준	reference leakage와 대상 크기에서의 신뢰도
고전 SQD recovery	랭킹·부분공간 대각화	QPU sample이 추가한 marginal value

Compiler QA와 fault tolerance는 서로 다른 검증 층

Sparse Pauli propagation 회로 동등성 검사

[프리프린트·고전 검증] arXiv:2611.15080 · 제출 2026-11-11 UTC [2]

Quantum compiler가 gate cancelation, routing, synthesis를 수행한 뒤 원 회로와 같은 unitary인지 확인하는 문제다. 제안법은 Pauli generator의 conjugation action을 비교하는 generator propagation과 회로 product의 특정 cut에서 cancelation을 이용하는 Cut-Miter를 결합하고, 회로 구조를 보고 전략을 선택한다. numerical·approximation error도 명시적으로 제한한다.

두 benchmark suite의 최대 512큐비트 회로쌍을 평가했다. 각 문제의 300초 실행 제한에서 EQ·NEQ 또는 미결정 판정을 허용한다.
초록의 일괄 판정률·실행시간 절감률과 표 1의 항목을 합산한 값이 일치하지 않아 이 공개본은 그 비율의 재전달을 보류한다.
구조별 판정과 실행 조건을 원문 표에서 확인해야 한다. [2]

산업 의미
컴파일 전후 chemistry/QAOA circuit을 classical하게 검증하는 도구다. QPU 실행시간을 줄였다는 결과가 아니라, 잘못된 transpilation을 더 넓은 규모에서 잡을 가능성을 높인 것이다. 회로군별 timeout·pruning threshold·approximation budget을 재현해야 한다.

Steane-type fault-tolerant state preparation

[동료평가 저널·잡음 시뮬레이션] Physical Review A 114, 052429 · 게재 2026-11-13 [3]

Steane error correction은 syndrome readout용 ancilla state가 fault tolerant해야 한다. 기존의 낮은-overhead 초기화 scheme 탐색은 Golay code처럼 symmetry가 큰 code에 의존했다. 새 방법은 code symmetry 없이 임의 CSS code에 적용되는 automated synthesis를 제시하고, distance 7까지 circuit-level depolarizing noise에서 logical basis-state 초기화를 시뮬레이션했다.

이론적 보조 상태 수는 거리와 함께 다항식으로 늘 수 있지만, 좋은 경우 네 encoded copy로 세 복사본이 하나를 검사해 사후선택한다.
성공률과 논리오류 억제의 교환관계를 함께 평가한다. 모사의 depolarizing 잡음·p/100 대기오류와 crosstalk 제외 조건을 따른다.

Hardware-tailored logical Clifford circuit

[동료평가 저널·IQCP 합성·잡음 모사] npj Quantum Information 12, 185 · 게재 2026-11-12 [4]

Logical Clifford 구현의 gauge freedom과 hardware connectivity를 함께 parameterize하고, CZ gate 수를 줄이는 integer quadratically constrained program으로 바꿨다. arbitrary Clifford element 또는 여러 logical gate sequence를 한 번에 합성할 수 있으며, proof-of-principle은 최대 16 physical qubit의 사례를 보였다. 16은 증명된 합성 상한이 아니며 고전 solver 시간과 논리 회로 실행시간도 구별한다.

Distance-2 [[8,3,2]] code에는 flag gadget을 붙인 teleportation-free weakly fault-tolerant Hadamard를 설계했다. two-qubit gate 절감은 유망하지만 IQCP의 큰-code scaling과 장치 오류 모형의 차이는 남은 과제다. 논문은 Stim의 회로 수준 잡음 모사로 논리 실패율도 평가했다.

최적화 업무 연결
QUBO/QAOA만 optimization이 아니다. fault-tolerant circuit synthesis도 connectivity·gate count·fault constraints를 가진 discrete optimization이다. 목적함수에 gate 수 하나만 두지 말고 logical failure, schedule depth, calibration drift, solver time을 multi-objective로 기록해야 한다.

시뮬레이션 정확도와 QPU 가속을 분리하라

Hybrid QML for deepfake audio detection

[동료평가·시뮬레이션·Article in Press] Scientific Reports · 공개 2026-11-12 · DOI 10.1038/s41598-026-79425-x [5]

5종 게이트의 31조합을 탐색한 뒤 CNOT+S를 포함한 5큐비트 HQNN을 구성했다. DEEP-VOICE의 고정 분할·5개 초기화 seed에서 accuracy 98.77%±0.38%, ROC-AUC 0.9985±0.0011로 parameter-matched CNN의 95.98%±0.85%, 0.9927±0.0014보다 높았다(평균±표본 SD).

그러나 ASVspoof 2019 zero-shot transfer는 부진했고, target-specific training에서는 HQNN과 CNN이 비슷했다. 100-10,000 shots의 inference는 analytic expectation에 가까웠지만 모두 simulated finite-shot sampling이다. generic amplitude state preparation resource는 qubit 수와 함께 빠르게 늘었고 5→10큐비트 확장은 평균 성능을 높이지 못했다.

판정
고정 데이터 분할의 모사에서 전체 모형 간 차이를 보였다. 양자 경로를 고전 층으로 바꾼 대조와의 정확도 차이 95% CI는 0을 포함했다.
별도 화자·원 녹음에 대한 독립 분할은 확인되지 않았다. 실제 장치의 잡음·인코딩 시간과 전체 비용은 추가 비교 과제다.

IBM Nighthawk r3 roadmap

[PoC/로드맵·기업 발표] IBM 공식 발표 · 2026-11-11 [6]

IBM은 Nighthawk r3를 520 programmable qubit에서 10,000 quantum operations를 목표로 설계하고, 2027년 두 processor를 연결해 1,000 qubit 이상 system을 계획한다고 밝혔다. Nighthawk r2는 120 qubit에서 최대 7,500 operations와 초당 100,000 samples를 제시했고 고객·파트너가 340억 circuits를 실행해 이전 IBM processor 대비 최대 19배 throughput 개선을 보고했다.

이 19배는 classical algorithm 대비 quantum speedup이 아니다. r3의 10,000 operations와 2027년 연결 system도 계획 수치다. 응용별 accuracy·total wall-clock·sampling cost·classical baseline이 공개돼야 산업 우위로 평가할 수 있다.

연구자가 볼 관찰 포인트

분야	오늘의 판단	다음 검증
재료·SQD	70q 실제 QPU지만 hybrid 기여 분해가 핵심	shot-to-energy, DMRG/selected-CI 동일 예산, excited state
Compiler·QEC	고전 검증·합성이 logical stack의 병목을 줄임	hardware logical error, leakage, solver scaling
QML	simulator accuracy는 QPU 학습 가속이 아님	encoding·shots·noise·wall-clock·OOD baseline
산업	sampling throughput과 응용 우위를 구분	classical baseline, accuracy-fixed time/energy-to-solution

편집 정정·조건 보완과 정식 참고문헌은 다음 쪽에 수록했다.

공개 보관본 정정·조건 보완

원 DQB 4쪽의 수집·소셜 경위와 내부 검증 메모를 삭제했다. 원 호 날짜·과학 주제·원 출처 진입점 7개를 보존하며, 원문 대조에 따른 정정과 비교 조건을 이 뒤에 기록한다. 공개 편집·추가 근거 기준일은 2026년 11월 14일이다.

[1] GQE는 arXiv v2(11월 11일)를 사용한다. 56-70큐비트에서 64-160개의 2큐비트 게이트라는 결과와 34-72배 절감은 이상화한 heavy-hex 연결망·ibm_heron_r2 기저·Qiskit optimization level 1의 LUCJ 오프라인 추정과 비교한 값이다. 실제 제출한 LUCJ 회로는 더 컸다. 열 후보의 추론 QPU 시간은 단일 LUCJ보다 작업당 약 11배였다. 주요 네 학습의 1.2억 샷·648 과금 QPU 분과 함께 읽는다. 27/28은 보고한 시도 범위이며, 중앙값 4.5 mHa는 복구 에너지가 보고된 결과에 관한 값이다. 한 경우는 유효 후보가 하나뿐이라 결과가 표에 보고되지 않았다. 공식 코드의 선택 JSON·DMRG CSV를 산술 집계했으나 원 학습·장치 실행·전자구조 solver는 재실행하지 않았다.

[2] 회로 동등성 v1의 초록은 reference-consistent 96.3%, 최고 기준선 68.7%, 실행시간 48.5-76.0% 절감을 제시한다. 이 중 최고 기준선 298/434=68.7%는 표 1과 일치하지만 제안법의 Correct 합계 419/434=96.54%와 실행시간 합산은 초록 수치와 다르다. 공개본은 이 일괄 비율을 다른 확정값으로 대체하지 않고 보류했다. 최대 512큐비트·두 회로군과 300초 제한, 근사·수치 오차의 추적 및 미결정 판정은 원문 조건으로 보존한다.

[3-4] CSS 상태 준비는 Steane-type error detection을 이용한 자동 합성과 회로 수준 depolarizing 모사다. 네 상태는 네 encoded copy이며 세 복사본으로 하나를 검사해 사후선택한다. 선택한 거리 5·6·7 사례의 논리 실패와 채택률을 비교하며 대기오류 p/100·crosstalk 제외 조건을 사용한다. 논리 Clifford 연구도 합성과 함께 Stim 잡음 모사에서 논리 실패율을 평가하므로 단순 합성으로만 분류하지 않는다. 최대 16개 물리 큐비트의 proof-of-principle과 [[8,3,2]] 코드의 flag를 이용한 weakly fault-tolerant Hadamard 조건을 유지한다. 실장치 논리 오류율을 측정한 결과로 표시하지 않는다.

[5] 정식 원제·4명 저자를 복원하고, 5개 구성이라는 설명을 5종 게이트(H, CNOT, S, T, PhaseShift)의 31개 비어 있지 않은 조합으로 고쳤다. 현재 판본은 31쪽 peer-reviewed Article in Press이며 최종 권·논문번호를 임의로 부여하지 않는다. 주요 수치는 고정 80:20 분할에서 5개 초기화의 평균±표본 SD다. 화자·원 녹음 단위 독립성이 확인된 분할은 아니며, 양자 경로를 고전 층으로 대체한 대조와의 차이 95% CI는 0을 포함한다. ASVspoof 재훈련 AUC는 두 모형 모두 약 0.7434다. 100-10,000샷은 무잡음 추론의 모사이며 실제 QPU 학습이 아니다. 원 논문 그림은 복제·변형하지 않았다.

[6-7] IBM의 Nighthawk r2 처리량은 회사가 보고한 이전 IBM 장치 대비 수치다. r3의 520개 programmable qubit·10,000 operations와 2027년 두 프로세서 연결은 계획이며 전체 physical qubit 수와 구별한다. OpenReview는 공식 venue의 진입점만 보존하며 논문 부재나 전체 학회·소셜 feed 모니터링의 근거로 쓰지 않는다.

편집부(AEDAUT) root가 원 DQB 4쪽·공개본 통합·한영 웹 집필을 맡았다. dqb1114_continuity는 GQE 판본·본문·선택 코드와 기존 리뷰, dqb1114_circuits는 회로 동등성·상태 준비·Clifford 원문과 보충, dqb1114_qml_ibm은 QML 31쪽·선택 표 시각 확인과 IBM 공식 발표를 대조했다. 에이전트 감수이며 원 실험·학습·solver 재현과 사람 독자 평가는 수행하지 않았다. AI 보조는 OpenAI Codex, 정확한 모델 식별자는 미보존이다.

참고문헌

[1] K. Kumar, K. Keithley, T. Iwamori, S. Kanno, I. Hamamura, T. Kobayashi, A. Koseki, Q. Gao, N. Yamamoto, H. Horii, Y. Kobayashi, B. Peropadre, K. Nakaji, T. Imai, and T. Osogami, A hardware-trained generative quantum eigensolver for sample-based quantum diagonalization of organotin hydroxides up to 70 qubits, arXiv:2611.13755v2 (2026); K. Kumar, K. Keithley, and I. Hamamura, sqd-gqe, commit 9a752714c0df5810742032efb05c9589b0a2d41c (2026).

[2] S. Xia, J. Luo, Q. Wang, Y. Suzuki, and J. Zhao, Structure-aware quantum circuit equivalence checking via sparse Pauli propagation, arXiv:2611.15080v1 (2026).

[3] E. Weilandt, T. Peham, and R. Wille, Synthesis of fault-tolerant state preparation circuits using Steane-type error detection, Phys. Rev. A 114, 052429 (2026), doi:10.1103/y9ln-b4t9.

[4] E. J. Kuehnke, K. Levi, J. Roffe, J. Eisert, and D. Miller, Hardware-tailored logical Clifford circuits for stabilizer codes, npj Quantum Inf. 12, 185 (2026), doi:10.1038/s41534-026-01404-x.

[5] A. Khan, W. Z. Khan, A. Siddiqa, and Q. E. Ul Haq, Quantum gate optimization in hybrid neural networks for deepfake audio detection, Sci. Rep. (2026), doi:10.1038/s41598-026-79425-x.

[6] IBM, IBM Quantum Nighthawk demonstrates new levels of speed and quality, with plans to scale beyond 1,000 qubits in 2027 (11 November 2026).

[7] NeurIPS, NeurIPS 2026 Conference, OpenReview (2026).

원 DQB 진입점: GQE 원 진입점 · 회로 동등성 원 진입점 · 상태 준비 DOI · 논리 Clifford DOI · QML DOI · IBM 발표 · NeurIPS venue. 실제 판본과 열람 범위는 위 기록을 따른다.